МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ФГБОУ ВО «КубГУ»)**

**Факультет компьютерных технологий и прикладной математики**

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

**по дисциплине**

**«Операционные системы»**

Выполнил студент группы 21.2 _____ А.Д.Павлов

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Курс 2

Принял,Лаборант кафедры вычислительных технологий,

старший преподаватель _____ Э.Р.Городецкий

Краснодар

2026

**Задание 1.**

1. Создайте пользователя user1 и user2. У них должны быть созданы домашние каталоги, и они должны иметь оболочку входа /bin/bash.

```
sa@dc-1:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1
[sudo] пароль для sa:
sa@dc-1:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user2
```

Рисунок 1 – Создание пользователей user1 и user2 с помощью команды useradd

2. Назначьте пароли для пользователей user1, user2..

```
sa@dc-1:~$ sudo passwd user1
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@dc-1:~$ sudo passwd user2
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 2 – Установка паролей для пользователей user1 и user2

3. Назначьте для каждого пользователя минимальный срок действия пароля 1 день, максимальный срок действия пароля 30 дней, время предупреждения об истечении пароля 3 дня, период неактивности 3 дня.

```
sa@dc-1:~$ sudo chage -m 1 -M 30 -I 3 user1
sa@dc-1:~$ sudo chage -m 1 -M 30 -I 3 user2
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 3 — Назначение параметров срока действия пароля для user1 и user2

```
sa@dc-1:~$ sudo chage -l user1
Последний раз пароль был изменён                                    : фев 28, 2026
Срок действия пароля истекает                                       : мар 30, 2026
Пароль будет деактивирован через                                    : апр 02, 2026
Срок действия учётной записи истекает                               : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля                     : 1
Максимальное количество дней между сменой пароля                    : 30
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля         : 7
sa@dc-1:~$ sudo chage -l user2
Последний раз пароль был изменён                                    : фев 28, 2026
Срок действия пароля истекает                                       : мар 30, 2026
Пароль будет деактивирован через                                    : апр 02, 2026
Срок действия учётной записи истекает                               : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля                     : 1
Максимальное количество дней между сменой пароля                    : 30
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля         : 7
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 4 — Проверка установленных параметров срока действия пароля

**Задание 2.**

1. Создайте группы group1, group2, group3. Назначьте пароль группе group3 и ее администратором сделайте пользователя user1.

```
sa@dc-1:~$ sudo groupadd group1
sa@dc-1:~$ sudo groupadd group2
sa@dc-1:~$ sudo groupadd group3
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 5 — Создание групп group1, group2, group3

```
sa@dc-1:~$ sudo gpasswd group3
Изменение пароля для группы group3
Новый пароль:
Повторите новый пароль:
sa@dc-1:~$ sudo gpasswd -A user1 group3
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 6 — Назначение пароля группе group3 и назначение user1 администратором группы

2. Включите пользователей user1, user2 в группы group1, group2.

```
sa@dc-1:~$ sudo usermod -aG group1 user1
sa@dc-1:~$ sudo usermod -aG group2 user1
sa@dc-1:~$ sudo usermod -aG group1 user2
sa@dc-1:~$ sudo usermod -aG group2 user2
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 7 — Добавление пользователей user1 и user2 в группы group1 и group2

```
sa@dc-1:~$ groups user1
user1 : user1 group1 group2
sa@dc-1:~$ groups user2
user2 : user2 group1 group2
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 8 — Проверка где состоят пользователи

3. Войдите в систему под пользователем user2 и получите права группы group3. Проверьте, что после ввода пароля user2 состоит в группе group3. Выйдите из системы.

```
sa@dc-1:~$ sudo login user2
Пароль:
user2@dc-1:~$ newgrp group3
Пароль:
```

Рисунок 9 — Вход под пользователем user2 и временное получение прав

группы group3 с помощью newgrp

```
user2@dc-1:~$ groups
group3 user2 group1 group2
user2@dc-1:~$ exit
exit
user2@dc-1:~$ exit
выход
```

Рисунок 10 – проверка, что user1 состоит в group3 и выход из newwgrp, а после выход из user2

```
sa@dc-1:~$ groups user2
user2 : user2 group1 group2
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 11 — Проверка, что после выхода из сессии user2 группа group3 больше не отображается

4. Войдите в систему под пользователем user1 и включите user2 в группу group3. Выйдите из системы.

```
sa@dc-1:~$ su - user1
Пароль:
user1@dc-1:~$ sudo gpasswd -a user2 group3
Добавление пользователя user2 в группу group3
```

Рисунок 12 — Вход под пользователем user1 и добавление user2 в группу group3

```
user1@dc-1:~$ groups user2
user2 : user2 group1 group2 group3
user1@dc-1:~$ exit
выход
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 13 — Проверка, что user2 теперь постоянно состоит в группе group3

**Задание 3.**

1. Заблокируйте пользователя user2.

```
sa@dc-1:~$ sudo usermod -L user2
sa@dc-1:~$ sudo grep user2 /etc/shadow
user2:!$gost12512hash$GoK9L.bm5pHLsAGA$JuDzZdRk/fSoJZSAu5EUCr2gsFYGHnwYle4RJhOUJ5ppkKGUA
fyuQ7zpPOeUxXoLOJsihlMNgNnEhA6OfzcQL/:20512:1:30:7:3::
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 14 — Блокировка пользователя user2 и проверка в файле /etc/shadow

**2.** Принудительно заставьте пользователя user1 сменить свой пароль. Войдите под user1 в систему и смените пароль. Выйдите из системы.

```
sa@dc-1:~$ sudo chage -d 0 user1
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 15 — Принудительная установка смены пароля для user1 при следующем входе

```
sa@dc-1:~$ su - user1
Пароль:
Вам необходимо немедленно сменить пароль (по требованию администратора)
Смена пароля для user1.
Текущий пароль :
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
user1@dc-1:~$ exit
выход
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 16 — Вход под user1, смена пароля по требованию системы и выход

3. Смените имя пользователя user2 на user3. Разблокируйте пользователя user3 и войдите в систему под его именем.

```
sa@dc-1:~$ sudo usermod -l user3 user2
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 17 – Смена имени пользователя user2 на user3

```
sa@dc-1:~$ sudo usermod -U user3
sa@dc-1:~$ id user3
uid=1003(user3) gid=1004(user2) группы=1004(user2),1005(group1),1006(group2),1007(group3
)
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 18 – Разблокировка user3(бывший user2) и проверка

```
sa@dc-1:~$ su - user3
Пароль:
user3@dc-1:~$
```

Рисунок 19 – Вход под именем user3 с паролем user2

4. Перенесите домашние каталоги пользователей user1, user3 в /mnt/home. Проверьте, что домашние каталоги пользователей были успешно перенесены.

```
sa@dc-1:~$ sudo mkdir -p /mnt/home
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 20 — Создание /mnt/home для переноса домашних каталогов

```
sa@dc-1:~$ sudo usermod -d /mnt/home/user1 -m user1
sa@dc-1:~$ sudo usermod -d /mnt/home/user3 -m user3
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 21 — Перенос домашнего каталога пользователя user1 и user3 в

/mnt/home

```
sa@dc-1:~$ ls -la /mnt/home/
итого 16
drwxr-xr-x 4 root  root  4096 фев 28 17:06 .
drwxr-xr-x 3 root  root  4096 фев 28 17:05 ..
drwx------ 3 user1 user1 4096 фев 28 16:01 user1
drwx------ 3 user3 user2 4096 фев 28 15:47 user3
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 22 — Проверка содержимого директории /mnt/home после переноса

**Задание 4.**

1. Удалите группы group1, group2, group3

```
sa@dc-1:~$ sudo groupdel group1
sa@dc-1:~$ sudo groupdel group2
sa@dc-1:~$ sudo groupdel group3
```

Рисунок 23 — Удаление групп group1, group2, group3

2. Удалите пользователей user1, user3 вместе с их домашними каталогами.

```
sa@dc-1:~$ sudo userdel -r user1
userdel: почтовый ящик user1 (/var/mail/user1) не найден
sa@dc-1:~$ sudo userdel -r user3
userdel: почтовый ящик user3 (/var/mail/user3) не найден
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 24 — Удаление пользователей user1 и user3

```
sa@dc-1:~$  id user1
id: «user1»: такого пользователя нет
sa@dc-1:~$ id user3
id: «user3»: такого пользователя нет
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 25 — Подтверждение, что пользователи удалены

**Вопросы**

1. Назовите четыре файла, в которых содержится информация о пользователях и группах?
   /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/gshadow
2. Как называется файл бекапа для /etc/shadow?
   /etc/shadow-
3. Что означает «x» в поле пароля в файле /etc/passwd?
   Означает, что хеш пароля находится в файле /etc/shadow

4. В каком файле хранятся настройки диапазонов UID, GID?
   /etc/login.defs
5. Что делает команда useradd -D?
   Отображает значения по умолчанию для создания новых пользователей
6. Какой UID присвоится первому созданному пользователю в системе?
   1000
7. Какие две команды могут быть использованы для блокировки и разблокировки пользователя?
   Блокировка: usermod -L, passwd -l
   Разблокировка: usermod -U, passwd -u
8. Как заставить пользователя iivanov принудительно сменить свой пароль при следующем входе?
   sudo chage -d 0 iivanov
9. Что делает команда faillog -u iivanov -r?
   Сбрасывает счётчик неудачных попыток входа для пользователя iivanov